

信创平台图书系统 部署手册

信创部署工具

V0.2.2

www.invengo.cn

目录

信创平台图书系统	1
目录	2
一、 部署概述	3
二、 准备工作	3
1. 下载所需部署文件	3
2. 校验文件（可选）	3
3. 刻录光盘	3
4. 准备账号权限	3
5. 准备数据库账号	4
(1) KingbaseES 人大金仓	5
(2) 达梦数据库	6
(3) Vastbase 海量数据库	7
三、 部署步骤	8
1. 挂载安装光盘 & 执行安装程序	8
2. 设置安装选项	8
3. 清理工作	11

一、部署概述

当前软件用于在 Linux 下安装图书云平台 v4 服务端，支持通过终端图形化交互式安装。

部署软件包含以下服务：

- 图书云平台
- 盘点服务
- GPI 服务（对外接口）

二、准备工作

1. 下载所需部署文件

- lms_aarch64_20250328.iso.bz2
- lms_aarch64_20250328.iso.bz2.sha256

备注：其中 20250328 是安装文件版本，选择最新版本下载

2. 校验文件（可选）

可以在文件相同目录下，使用以下命令校验下载的文件完整性：

```
sha256sum -c lms_aarch64_20250328.iso.bz2.sha256
```

3. 刻录光盘

将文件 lms_aarch64_20250328.iso.bz2 并将其刻录到光盘中，传输到目标 Linux 服务器

4. 准备账号权限

如果是 root 账户，则可以忽略此步。

非 root 账户时, 要确保当前账号存在 sudo 权限。如果没有在 sudo 权限, 则可以使用 root 账号, 授予当前用户 sudo 权限。

可以通过以下命令, 验证是否有 sudo 权限:

- 如果输出 True 则代表有权限, 可以跳过直接进行下一步
- 如果输出 False 则需要切换到 root 下把该账号加入 sudo 下

```
groups | grep -qE '\<(root|sudo|wheel)\>' && echo True || echo False
```

切换 root 下把该账号加入 sudo 下, 命令如下:

```
SU  
  
(输入 root 账号的密码)  
  
usermod -aG wheel $USER  
  
exit
```

添加完成后并重新打开终端, 可以再次使用上面的语句进行验证。

5. 准备数据库账号

如果数据库由馆方维护, 并且没有给出管理员账号, 应该向馆方询问, 要求创建数据库账号相关信息。

账号信息应该包含以下参数:

- 数据库地址 (IP 或域名)
- 数据库端口
- 登录账号
- 登录密码

■ 业务数据库 DATABASE 名称

(注：达梦数据库不需要“业务数据库 DATABASE 名称”项)

如果数据库是我方安装，则需要用管理员账号，登录数据库创建应用账号。

根据现场数据库类型选择，具体方式如下：

(1) KingbaseES 人大金仓

在你的人大金仓服务器上，打开终端窗口。假设 kingbaseES 的主目录是 /opt/kingbase

你想创建的用户是 invengo_admin，密码是 123456

执行以下命令：

```
cd /opt/kingbase/ES/V8/Server/bin/

./ksql -U system test

(输入超级管理密码)

create user invengo_admin with password '123456';

create database invengo_db owner invengo_admin;

\q
```

(2) 达梦数据库

在你的达梦数据库服务器上，打开终端窗口。假设达梦数据库主目录是 /opt/dmdbms/

你想创建的用户是 invengodba，密码是 Iv002161

执行以下命令：

```
cd /opt/dmdbms/bin  
  
./disql SYSDBA  
  
(输入超级管理密码)  
  
create tablespace "invengo" datafile 'invengo.dbf' size 64 CACHE = NORMAL;  
  
create user "invengodba" identified by "Iv002161"  
  
default tablespace "invengo"  
  
default index tablespace "invengo";  
  
grant "RESOURCE","PUBLIC","SOI" to "invengodba";  
  
exit;
```

(3) Vastbase 海量数据库

在你的海量数据库服务器上，打开终端窗口。假设 vastbase 数据库安装在用户目录下：

你想创建的用户是 invengo_admin，密码是 Ac002161

执行以下命令：

```
sudo su - vastbase  
  
cd ~/vasthome/bin/  
  
./vsq1  
  
create user invengo_admin with password 'Ac002161';  
  
create database invengo_db owner invengo_admin;  
  
\c invengo_db;  
  
grant all privileges on schema public to invengo_admin;  
  
\q
```

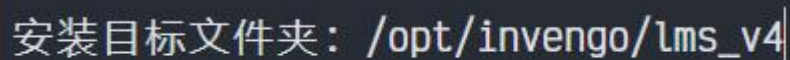
三、部署步骤

1. 挂载安装光盘 & 执行安装程序

在 lms_aarch64_20250328.iso.bz2 处打开终端，执行以下命令：

```
bzip2 -dk lms_aarch64_20250328.iso.bz2  
  
sudo mkdir /mnt/lms  
  
sudo mount lms_aarch64_20250328.iso /mnt/lms  
  
cd /mnt/lms  
  
./setup.sh
```

2. 设置安装选项



安装目标文件夹：/opt/invengo/lms_v4

可以自定义安装路径，使用 tab 键可以补全。Enter 进入下一步

默认 Enter 进入下一步



根据情况选择安装的数据库，可以鼠标点击，或键盘操作。

键盘操作 ↑, ↓ 键切换选项，enter 键确认，tab 切换焦点

```
数据库地址：192.168.8.73
数据库端口：5432
数据库名称：invengo_db
用户名：invengo_admin
密码：|
```

根据提示填入数据库账号信息

安装确认

确认安装应用吗?

安装路径: /opt/invengo/lms_v4
数据库类型: Vastbase
数据库地址: 192.168.8.73
用户名: invengo_admin

安装

 < 重新填写 < 退出

Enter 确认安装。

安装过程如下所示

```
database version: ('PostgreSQL 9.2.4 on aarch64-unknown-linux-gnu, compiled by g++ (GCC) 7.3.0, 64-bit',)
警告: fuse-overlayfs-1.7.1-1.module_el8.5.0+890+6b136101.aarch64.rpm: 头V3 RSA/SHA256 Signature, 密钥 ID 8483c65d
Verifying... ##### [100%]
准备中... ##### [100%]
正在升级/安装...
 1:container-selinux-2:2.138.0-1.p01##### [ 6%]
Deprecated, use selabel_lookup
 2:containerd.io-1.5.11-3.1.el8 ##### [ 12%]
 3:libslirp-4.4.0-1.module_el8.5.0+8##### [ 18%]
 4:slirp4netns-1.1.8-1.module_el8.5.##### [ 24%]
 5:fuse3-help-3.9.2-8.ky10 ##### [ 29%]
 6:fuse3-3.9.2-8.ky10 ##### [ 35%]
 7:fuse-overlayfs-1.7.1-1.module_el8##### [ 41%]
 8:docker-compose-plugin-0:2.27.0-1.##### [ 47%]
 9:docker-ce-cli-1:20.10.9-3.el8 ##### [ 53%]
10:docker-ce-rootless-extras-0:26.1.##### [ 59%]
11:docker-ce-3:20.10.9-3.el8 ##### [ 65%]
正在清理/删除...
12:container-selinux-2:2.138.0-1.p01##### [ 71%]
13:fuse-overlayfs-1.7.1-1.module_el8##### [ 76%]
14:slirp4netns-1.1.8-1.module_el8.5.##### [ 82%]
15:fuse3-3.9.2-8.ky10 ##### [ 88%]
16:fuse3-help-3.9.2-8.ky10 ##### [ 94%]
17:libslirp-4.4.0-1.module_el8.5.0+8##### [100%]
Waiting docker starting... the 1 round
The docker is running.
Loaded image: harbor.dev.invengolms.com/redis/redis:7.4.2
Loaded image: harbor.dev.invengolms.com/emqx/emqx:5.7.0
```

```

Loaded image: harbor.dev.invenoqlms.com/lms/migrator/dm:20250328
Loaded image: harbor.dev.invenoqlms.com/lms/migrator/mysql:20250328
Loaded image: harbor.dev.invenoqlms.com/lms/migrator/kingbase:20250328
Loaded image: harbor.dev.invenoqlms.com/lms/migrator/vastbase:20250328
Loaded image: harbor.dev.invenoqlms.com/lms/site/core:20250328
[+] Running 2/1
  ✓Network invengo-lmsv4_default      Created                                0.2s
  ✓Container invengo-lmsv4-migrator-1 Created                                0.1s
Attaching to migrator-1
migrator-1 | 2025-04-02 15:02:01 | Host database: No Reset On Close=True; host=192.168.8.73; database=invengo_db; username=invengo_admin; password=Iv002161; port=5432;
migrator-1 | 2025-04-02 15:02:01 | HOST database migration started...
migrator-1 | 2025-04-02 15:02:08 | HOST database migration completed.
migrator-1 | 2025-04-02 15:02:08 | -----
migrator-1 | 2025-04-02 15:02:08 | LCP database migration started...
migrator-1 | 2025-04-02 15:02:09 | LCP database migration completed.
migrator-1 | 2025-04-02 15:02:09 | -----
migrator-1 | 2025-04-02 15:02:09 | SYS database migration started...
migrator-1 | 2025-04-02 15:02:10 | SYS database migration completed.
migrator-1 | 2025-04-02 15:02:10 | -----
migrator-1 | 2025-04-02 15:02:10 | RES database migration started...
migrator-1 | 2025-04-02 15:02:10 | RES database migration completed.
migrator-1 | 2025-04-02 15:02:10 | -----
migrator-1 | 2025-04-02 15:02:10 | LMS default database migration started...
migrator-1 | 2025-04-02 15:02:11 | LMS default database migration completed.
migrator-1 | 2025-04-02 15:02:11 | -----
migrator-1 | 2025-04-02 15:02:11 | APP default database migration started...
migrator-1 | 2025-04-02 15:02:12 | APP default database migration completed.
migrator-1 | 2025-04-02 15:02:12 | -----
migrator-1 | 2025-04-02 15:02:12 | DAS default database migration started...
migrator-1 | 2025-04-02 15:02:12 | DAS default database migration completed.
migrator-1 | 2025-04-02 15:02:12 | -----
migrator-1 | 2025-04-02 15:02:12 | All databases have been migrated.
migrator-1 exited with code 0
[+] Running 2/2
  ✓Container invengo-lmsv4-migrator-1 Removed                                0.0s
  ✓Network invengo-lmsv4_default      Removed                                0.3s
[+] Running 7/7
  ✓Network invengo-lmsv4_default      Created                                0.2s
  ✓Container invengo-lmsv4-lms-site-1 Started                                0.9s
  ✓Container invengo-lmsv4-emqx-1     Healthy                               19.2s
  ✓Container invengo-lmsv4-redis-1    Healthy                               16.7s
  ✓Container invengo-lmsv4-lms-1      Started                               17.6s
  ✓Container invengo-lmsv4-rfid-1     Started                               17.4s
  ✓Container invengo-lmsv4-lcp-1      Started                               19.7s

```

如上图出现红框内字样时，安装成功

3. 清理工作

清除挂载硬盘

```

cd ~

sudo umount /mnt/lms

sudo rm /mnt/lms -r

```